СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела супервайзинга эксплуатационного и разведочного бурения
ООО "Башнефть-Добыча"

_______________ Зинатуллин Э.Р.
"___"_______________2022г.

Начальник отдела технологий бурения
ООО "Башнефть-Добыча"

_______________ Габдрафиков Р.В.
"10" 10 _______________2022г.

ГЕОЛОГО - ТЕХНИЧЕСКИЙ НАРЯД (ГТН)

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ОАО "Азнакаевский горизонт"

_______________ Гаскаров А.М.
"___"_______________ 2022г.

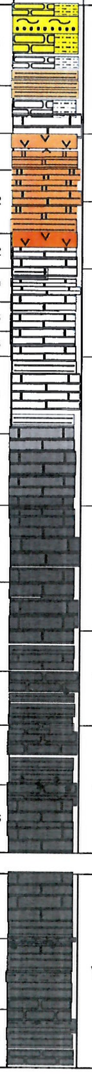
Главный геолог
ОАО "Азнакаевский горизонт"

_______________ Ившин В.Л.
"___"_______________ 2022г.

Скважина №	703г	Алкинского м-я	Вид скважины	Пилотный	Условно-горизонтальный
Проектная глубина, м	2307,1		Глубина кровли пласта по вертикали (Т1), м	1836,62	1836,62
Проектный горизонт:	C1rd-bb.3		Глубина по вертикали (Т2),м	-	1838,62
Назначение:	Эксплуатация		Глубина забоя по вертикали (Т3), м	1885,62	1838,62
Альтитуда земли, м	153,44м		Дирекционный угол отхода на Т1	230,06°	227,34°
Альтитуда ротора, м	160,67м		Дирекционный угол отхода (Т2)	-	226,51°
Магнитное склонение, гр	13°39		Дирекционный угол отхода на забой скважины (Т3)	228,59°	224,77°
Радиус круга допуска, м	±35		Проектный отход на Т1	358,95	371,43
Максимально допустимый отход, м	±1		Проектный отход (Т2)	-	418,36
Тип БУ / Марка насосов:	ZJ-40	F-1300 2шт.	Проектный отход на забой скважины	452,86	570,3
Оснастка талевой системы:	4х5		Длина горизонтального участка	-	200

ГТН составлен на основании ГП и План-программы бурения эксплуатационного горизонтального ствола с пилотом скважины №703г Алкинского месторождения

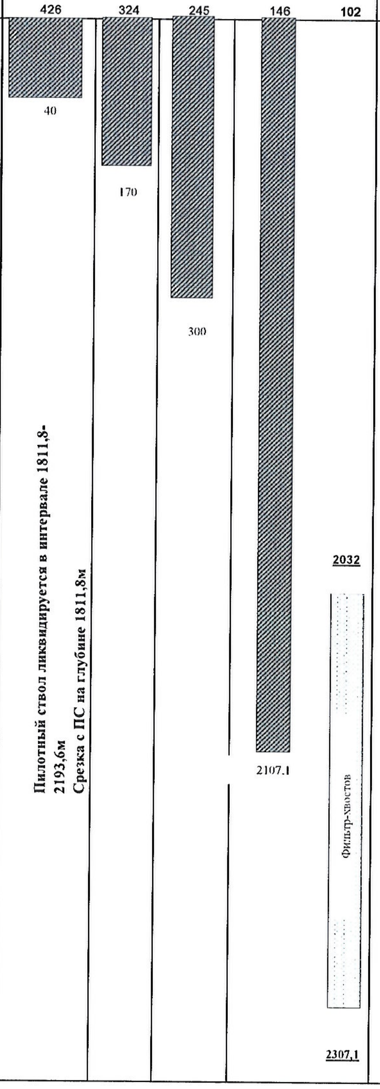
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



Стратиграфический разрез: Группа	Система	Отдел	Свита горизонт ярус		Глубина залегания: кровля	подошва	Литологический разрез	Категория буримости	Зоны осложнения: осыпи, обвал	поглощения	нефтеводо прояв.	Рпл. атм	Удлинение	Плотность флюида (г/см3),
ПАЛЕОЗОЙСКАЯ - PZ	Пермская-P	Нижний - P₁	Кунгурский ярус		260	473		I						
			Артинский ярус		473	581								
			Сакмарский ярус		581	911		II						
			Ассельский ярус		911	1022								
	Каменноугольная - C	C₃	Верхний карбон		1022	1102		III		1013-1143				
		Средний - C₂	Московский ярус	Мячковский г-т	1102	1169		IV						
				Подольский г-т	1169	1203								
				Каширский г-т	1203	1296								
				Верейский г-т	1296	1331		Vᵃ	1296 1331					
			Башкирский ярус		1331	1481								
		Нижний - C1	Серпуховский ярус		1481	1697		Vᵇ		1620-1797				
			Визейский	Алесинский-Михайловский-Веневский горизонты	1697	1968		VIII	0					
				Тульский горизонт	1968	2087								
				Бобриковский-Радаевский	2087	2121		VII	2258		2087 2258	180,0	368,0	нефть, 0,885
			Косьвинский горизонт		2121	2193,6								
Горизонтальный ствол														
ПАЛЕОЗОЙСКАЯ - PZ	Каменноугольная - C	**Нижний - C1**	**Визейский ярус**	Алесинский-Михайловский-Веневский горизонты	1696	1930		VIII						
				Тульский горизонт	1930	2107,1			1930					
				Бобриковский-Радаевский	2107	2307,1			2307		2215 2465	180,0	375,0	нефть, 0,885

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Конструкция скважины



Пилотный ствол ликвидируется в интервале 1811,8-2193,6м
Срезка с ПС на глубине 1811,8м

Профиль скважины: Горизонтальная, с пилотным стволом

Долотное сопровождение: Долотная программа компании ООО НПП "БУРИНТЕХ", включая технологическое сопровождение, бурение собственными долотами и ВЗД.

тип раствора	уд. вес г/см3	вязк. сек	фильтрация, мл/30мин	СНС	PH	МВТ %песка % смазки	глубина	ДОЛОТО: размер	тип	Мех.скорость по долотной программе	Кол-во долблений	Код долот по IADC	КОМПОНОВКА НИЗА БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ	РЕЖИМ БУРЕНИЯ: нагр. на долото тн	способ бурения	кол-во насосов	ø втулок, мм.	производительность,л/	обороты ротора/ВЗД	давление, атм.
Глинистый	1,14	80-120	-	-	-	-	40	490	Z20RSJ	30	1	627	Долото 490 (0.5м)+УБТ-203(8)+КЛС-475(1.2)+УБТ-203 (16)+П-147/171 (0.5)+П-133/147 (0.4)+УБТ-165 (8.0)+СБТ-127 (ост.)	В.И.	ротор	2	170	56-64	40-60	5,80
	1,14	80-120	<20	-	-	Не более 1	170	393,7	B519	15	1	S223	Долото 393.7мм (0.8м)+П-177/152+3LZ244х7-VI (9.0)+ КОБ-2444ПК+УБТ-203 (8м)+КЛС-390 (0.9м)+УБТ-203 (16)+П-147/171+П-133/147+УБТ-165 (24)+СБТ-127 (ост)			2	170			
Полимер-глинистый соленасыщенный	1,25	45-65	<10	-	-	-	300	295,3	PDC	23	1	S324	Долото 295,3мм (0,4м)+двигатель 3LZ244 (1гр)(10м)+КОБ-244 (0,4)+КЛС-292 (0,9)+П-147/152(0.5)+П-147/147+ТБТП-178(5,9)+БС-178 (4,3)+П 147/147+ТБТП-178 (5,9)+П 147/150+П 133-1147м+УБТ-165+ТБТ-127(100)+СБТ-127 (ост)	4.-15	ВЗД + ротор	2	170		120-180	130
тех.вода 300-1180м /Минерализованный полимеркарбонатный 1180-1811м	1,02(1,20)	1,20	Не более 5	-	-	-	1811	215,9		20	1	S323	Бурение пилотного ствола: Долото 215,9 (0,4)+ двигатель 7LZ172 (1гр35мин)+КОБ-172-4ПК(0,4)+П147/147+ТБТП-178 (5,95)+БС-178+П-147/147+ТБТП-178 (5,95)+П-147/150 +П 133/147+СБТ-127(100)+ТБТ-127 (50)+ЯС-165(6,5)+ТБТ-127 (150)+СБТ-127 (ост.) При забое Н=1331м произвести смену втулок и поршней на 120мм	8-15		1	170	32-36	140-180	170
KCL полимерный БР	1,30	45-65	<3	4-15/5-20	9.-11	<20, <0,5	2193			12						2	120			199
Транспортный ствол																				
KCL полимерный БР	1,33	45-65	<3	4-15/5-20	9-11	<20, <0,5	1811 2107	215,9	PDC	10	1	S323	Бурение транспортного ствола: Долото 215.9 (0.4)+ двигатель 7LZ172 (1гр44мин)+КОБ-172-4ПК(0.4)+ТБТП-178 (5.95)+БС-178+П-147/147+ТБТП-178 (5.95)+П-147/150 +П 133/147+СБТ-127(170)+ТБТ-127 (50)+ЯС-165(6,5)+ТБТ-127 (150)+СБТ-127 (ост.)			2	120			210
Безглинистый полимерный	1,05	45-60	<5	4-15/5-20	9-11	<7, <0,5	2307	126	PDC	8		S323	Долото 126(0,21м.) + Двигатель ДШОТР-98/106.7/8.(1,25гр) + НУБТ-105 + СБТ 89 (390м) + ТБТ 89 (80м) + Яс – 105 + ТБТ 89 (210) + СБТ 89 (ост.)	7-8		1	110	12	60-80	220

Геофизические исследования:

Пилотный ствол:

ОЦК 324мм кондуктор

АКЦ, ГГК-Ц, ЛМ 0 ÷ 170

(Предусмотреть запись ОЦК при СПО, либо перед спуском пром. колонны) ÷

Окончательный каротаж пилотного ствола + ОЦК 245мм

При забое 2193,6м

АГС Горизонталь-2: 5ИК, 5БК, ГК', НГК', ГГКлп, АК, инкл' Масштаб 1:500. В интервале: 300(0*) ÷ 2194

АГС Горизонталь-2: 5ИК, 5БК, ГК', НГК', ГГКлп, АК, инкл'. Масштаб 1:200. В интервале: 1990 ÷ 2194

АКЦ, ГГК-Ц, ЛМ М 1:500 0 ÷ 300

Транспортный ствол:

Промежуточный каротаж при забое 2107м (Т1)

АГС Горизонталь-2: 5БК, ГК', НГК', ГГКлп, АК, инкл' Масштаб 1:500. В интервале: 1811(1761*) ÷ 2107

АГС Горизонталь-2: 5БК, ГК', НГК', ГГКлп, АК, инкл' Масштаб 1:200. В интервале: 2010 ÷ 2107

решение о проведении ПК принимает ЦСБС по т/ф.

Горизонтальный ствол

Окончательный каротаж при забое 2307,1м

АГС Горизонталь-2: 5ИК, 5БК, ГК', НГК, ГГКлп, АК, инкл Масштаб 1:200 2107(2057*) ÷ 2307

В 146 мм эксплуатационной колонне АКЦ, ГК, ЛМ. Масштаб 1:500. В интервале: 0 ÷ 2215

АКЦ, ГК, ЛМ Масштаб 1:200. В интервале: 1907 ÷ 2307

При освоении В 146 мм эксплуатационной колонне при освоении: СГДТ. Масштаб 1:500. В интервале: 0 ÷ 2307

ГТИ в интервале пилотный/транспортный: 0/1911 ÷ 2313/2465

1) Замер кривизны в горизонтальном стволе инклинометром производится точками через 5-10м.
2) Отбор шлама в инт.1787м (выше Тп1 на 300м) – 2193,6м (забой) (пилотный ствол) через 5м проходки,
в инт.1807м (выше Т1 на 300м)- 2107м (Т1) (транспортный ствол) через 5м проходки,
в инт.2107м (Т1) – 2307,1м (забой) (горизонтальный ствол) через 2м проходки.
3) При неоднозначных данных ГТИ и телеметрии при бурении горизонтального ствола предусмотреть проведение промежуточного каротажа (детальный комплекс АМК «Горизонт» или АГС «Горизонталь») при забое 2465,5м (в процессе бурения может уточняться).
4) Проведение промежуточных каротажей проводить по согласованию со специалистами ДРиППМ.

КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ

	Наименование колонн	Диаметр, мм	Гл. спуска, м	Высота подъема цемента, м	Марка цемента	Обвязка устья	Опрессовка Колонны	Цем. камня	Давление г/разрыва, атм	Опр. межколонного пространства, атм
							атм	атм		
1	Направление	426	40	Согласно плану работ на цементирование		-	-	-	-	-
2	Кондуктор	324	170	Согласно плану работ на цементирование		-	-	-	-	-
3	Пром. колонна	245	300	Согласно плану работ на цементирование		ОП5-230/80х35 К1 в т.ч. ПУГ (ПУ 1-230х35 К1)	90	23,1	-	
4	Эксплуатационная колонна	146	2107	Согласно плану работ на цементирование		ОП5-230/80х35 К1 в т.ч. ПУГ (ПУ 1-230х35 К1)	125,0	-	-	
5	Фильтр-хвостовик	102	2032 2307	не цементируется	не цементируется	Арматура фонтанная				

Произвести опрессовку ПВО совместно с кондуктором 245мм с. составлением акт.
245 мм промежуточная колонна (Кондуктор): оборудуется колонной головкой и ПВО согласно утвержденной схеме, и соместно с ПВО, до разбуривания оснастки, опрессовывается с заполнением тех. водой плотностью 1020 кг/м3 от устья до глубины 20-25м в остальной части буровой раствор плотностью 1140 кг/м3 давлением 90 кгс/см2. После разбуривания башмака кондуктора и выхода на 1-3 м цементный камень за обсадной колонной опрессовывается давлением 12 кгс/см2 на буровом растворе плотностью 1140 кг/м3.

Условные обозначения:

песчаники	алевриты и алевроли	глины и аргилиты	мергели	супеси, суглинки
известняки	гипсы	доломиты	ангидриты	кристалический фундамент
переслаивание песч.+глины	соли	нефтенасыщенность		

Стратиграфическая разбивка принята по ГТ скв. №7031 Алкинского месторождения

Тип бурового раствора Интервал обработки	Рецептура промывочной жидкости
ПИЛОТНЫЙ СТВОЛ	Согласно программы промывки скважины ООО "СК" ПетроАльянс"
Глинистый буровой раствор 1,14г/см3 в интервале 0-170м	
Полимер-глинистый соленасыщенный БР 1,25 г/см3 в интервале 170-300	
Тех. вода 1,02г/см3 в инт. 300-1180м, минерализованный полимеркарбонатный БР 1,20г/см3 в инт. 1811-2107м	
KCL полимерный БР 1,3г/см3 в интервале 1811-2193	
ТРАНСПОРТНЫЙ СТВОЛ	
KCL полимерный БР 1,33г/см3 в интервале 1811-2107	
Безглинистый полимерный БР 1,05г/см3 в инт. 2107-2307м	

Начальник технологического отдела ОАО "Азнакаевский Горизонт" ____________ Аглиуллин Р.Р.